வேதி ஊட்ட உயிரி

இவைகள் கரிம, கனிம பொருள்களின் ஆச்சிஜனேற்றத்திலிருந்து ஆற்றலைப் பெற்றுக்கொள்ளும் உயிரிகள் ஆகும். நுண்ணுயிரிகள் எலக்ட்ரான்களைப் பிரித்தெடுக்கிற மூல ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் லித்தோடிராப்ஸ் (பாறை சார்புகள்), ஆர்கனோ டிராப்ஸ் (கரிமச் சார்புகள்) வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. குறைக்கப்பட்ட கனிம பொருள்களை எலக்ட்ரான் மூல ஆதாரமாக பயன்படுத்தும் உயிரிகள் லித்தோடிராப்ஸ் ஆகும். கரிம பொருள்களை எலக்ட்ரான் ஆதாரத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளும் உயிரிகள் ஆர்கனோடிராப்ஸ் ஆகும் (அட்டவணை 6.1).

அனைத்து நுண்ணுயிரிகளும், ஆற்றல், முதன்மை கார்பன் மூல ஆதாரம், எலக்ட்ரான்கள் ஆகியவைகளின் அடிப்படையில், கீழ்காணும் நான்கு உணவூட்ட வகுப்புகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் அடங்கும்.

ஒளி தற்சார்புகள் (Phototrophs)

யூகேரியோட்டிக் பாசிகள், கைனோபாக்டீரியா (நீல பச்சை பாசிகள்), ஊதா மற்றும் பச்சை கந்தக பாக்டீரியா ஆகியவைகள் இந்த வகுப்பில் உள்ளன. இவைகளால் ஒளி ஆற்றலைப் பயன்படுத்த முடியும். இவைகளை கார்பன்–டை–ஆக்ஸைடை மட்டுமே கார்பன் மூல ஆதாரமாக கொண்டுள்ளன.

ஒளி பிறசார்புகள் (Photo heterotrophs)

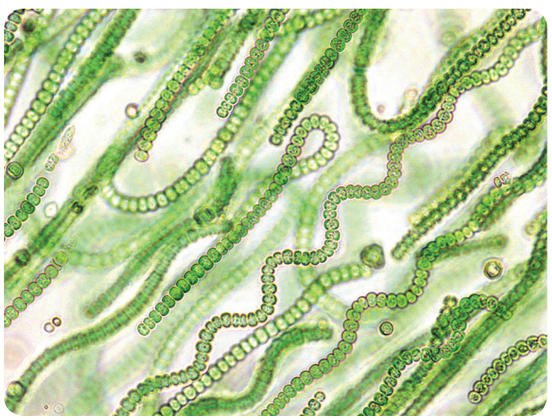
இவ் உயிரிகள் ஒளியை ஆற்றலின் மூல ஆதாரமாகவும் கரிமப்பொருள்களை எலக்ட்ரான் மற்றும் கார்பனின் மூல ஆதாரமாகவும் பயன்படுத்துகிறது. எடுத்துக்காட்டு: ஊதா மற்றும் பச்சை கந்தகம் அற்ற பாக்டீரியா.

வேதி தற்சார்புகள் (Chemoautotroph's)

இவைகள் சுற்றுச்சூழலில் முக்கியமான நுண்ணுயிரிகள் ஆகும். இவைகள் ஆற்றலையும் எலக்ட்ரான்களையும் பெற்றுக்கொள்ள நைட்ரேட், இரும்பு, கந்தகம் போன்ற கனிம பொருள்களை ஆக்ஸிகரணம் செய்கின்றன.

வேதி பிறசார்புகள்

இவ் உயிரினங்கள் ஆற்றல், எலக்ட்ரான், கார்பன் போன்ற அவைகளின் தேவைகளை கரிம பொருள்களைப் பயன்படுத்தி பூர்த்தி செய்து கொள்கின்றன.



படம் 6.1: சயனோபாக்டீரியா

6.4 ஒளிச்சேர்க்கை

ஒளிச்சேர்க்கை என்பது ஒளி ஆற்றலை பெற்று அதனை வேதி ஆற்றலாக மாற்றும் செயல் முறையாகும். உணவாக பயன்படுத்தப்படும் கரிம பொருள்களை

7RCIAS

அட்டவணை 6.1: கார்பன், ஆற்றல், எல்க்ட்ரான் ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் நுண்ணுயிரி வகைப்பாடு

கார்பன் ஆதாரம்	
தற்சார்புகள்	Co_2
பிற சார்புகள்	பிற உயிரிகளின் கரிமப்பொருள்கள்
ஆற்றல் ஆதாரம்	
ஒளி சார்புகள்	ஒளி ஆற்றல்
வேதி சார்புகள்	வேதி ஆற்றல் (கரிம மற்றும் கனிம)
எலக்ட்ரான் ஆதாரம்	
லித்தோடிராப்கள்	குறைக்கப்பட்ட கனிம பொருள்கள்
ஆர்கனோடிராப்ஸ்கள்	கரிம பொருள்கள்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH06.indd 77 19-02-2019 5.48.07 PM